

# 有益的转换

John Haws

作为位于北卡罗莱纳州凯瑞 (Cary) 的 SAS 软件研究所<sup>1)</sup>的软件工程师,我每天都把自己所受到的教育和训练运用在应用数学上.我凭借在工业部门的工作中习得的经验,这其中包括我曾经 4 年在波音公司作为应用数学家和 3 年在新奥尔良数据挖掘组的工作.我有多次机会探究科学计算对工业的应用,比如数据拟合,高性能计算,以及数值分析等.然而,与在 SAS 软件研究所和我的其它工作中的许多同辈们不同的是,我还在我的工作中引入了另一种有益的经验,即我在全国最需要学校的地区之一服务于“为美国而教”项目作为一名高中数学教师的经验.这篇文章就是对那两年成果的反映,记录了我的学生们所受的影响和从那时起对我事业的影响.我希望我这个经验之谈能够对正考虑申请“为美国而教”项目的数学系本科学生的指导教师有一些帮助,而更多的是希望对在认真考虑各种不同事业方向的研究生或是年轻的数学家们有帮助.

## 1. 背景

1992 年,我毕业于新奥尔良的洛约拉 (Loyola) 大学数学科学系,并获得学士学位,之后便开始考虑我的未来走向.在那时,对于我这个专业的某些人来说,研究生院是一条必经之路,但是我当时没有准备马上继续留在学校再读几年书.我想拓展一下眼界,成为一个与众不同的人.

我了解到一个被称为“为美国而教”的项目组织.这个组织为刚刚毕业的大学生提供一些机会,通过在一些国家最需要的学校中任教 2 年,以缓解美国教育的不平衡.通过这种体验,参与者有机会发展领导才能及解决问题的能力,以及更进一步地了解一些关于公共教育的问题.尽管很多人都提醒我不要推辞进研究生院,不要与数学失去联系,否则会落后的,但“为美国而教”这个项目正好为我正在寻找的成长之路提供了绝佳机会.

1992 年的夏天,我成为了一名服务团团员,被安排在德克萨斯州的里奥格兰德谷 (Rio Grande Valley).我被分派在法尔 (Pharr) 地区的法尔 - 圣胡安 - 阿拉莫 (Pharr-San Juan-Alamo, PSJA) 北方高中教代数学和预代数学 (pre-algebra)<sup>2)</sup>,这个高中位于德克萨斯州和墨西哥交界处的一个小农业社区里.里奥格兰德谷素来以它富足多产的农业而闻名,特别是几乎在每条公路的沿线都大量种植着宝石红葡萄柚;里奥格兰德谷也是那些全国最穷困、人口增长最快乡镇的所在地.

---

译自: Notices of the AMS, Vol.55 (2008), No.2, p.251-252, A Valuable Diversion, John Haws. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) SAS 软件研究所 (the SAS Institute) 创建于 1976 年,总部位于北卡罗莱纳州的凯瑞,是全球最大的私有软件公司.——校注

2) 预代数学,在美国一般是在 7—9 年级教的其主要内容与我国小学的算术课程相同.——校注

## 2. 在里奥格兰德谷教代数学

根据 2006 年的一份学校事务报告 ([http:// www.schoolmatters.com](http://www.schoolmatters.com)), PSJA 地区大约 41% 的学生英语能力有限, 并且约 90% 的学生经济状况不佳. 在 1992 年, PSJA 北方高中也不例外; 我发现我的很多学生都是英语初学者, 而且他们中很多都享有午餐免费或是打折的资格. 一般情况下, 每个核心课程, 比如: 数学、英语、科学等课程, 都会有 30 个甚至更多的学生注册, 这是我所教的课的情形. 很多学生由于移民的生活方式或是家境贫寒而被迫辍学了.

在我第一年的授课初期, 我发现我很多学生的数学掌握程度要远远超过他们所在的年级, 特别是我所教预代数学的 3 个班里的学生们. 随着给我的学生们批改早期作业和试卷, 我很快就认识到他们中很多人的数学能力超出了预代数学的水平, 但是很可能太差的语言能力阻碍了他们在英语分级考试中得高分, 也就无法进入更高的年级. 所以我决定不能让语言障碍阻挠了他们数学的发展, 便开始帮助我的预代数学课班里的一些学生来提高他们成绩. 我们着手把国家规定的代数学 I 的目标全都涵盖进来, 以便这些学生可以通过正常的中级代数学班, 并直接进入下一年几何学的学习.

在课堂上, 我想了一个办法: 当我把注意力集中在这些学生身上时, 其他学生则在一个超前的课程中自学, 或是在一些小组中学习. 至于期末考试, 我会给超前组一份最好之一的代数 I 班的年终考试试卷. 这组学生在这次考试中考得高分, 凭着这个结果, 我足以使校长相信, 并允许他们升级.

经过了这波澜动荡并有一些成功的第一年, 并通过这一年中在我所教的每个班里所创立地卓有成效的方法, 我满怀信心地开始了第 2 学年. 当我继续对作为一个整体的每个班级简要地讲课时, 我仍把学生们分成 3 或 4 个独立学习的小组, 我鼓励他们在学习互相帮助, 并在简要讲课后, 我会在各组间走动, 花时间在最需要我注意的组上. 其实, 为了解决诸多阻碍学生数学学习的障碍, 我调整过我的课程. 最后, 全区只有一个班级在全州统一的年终代数学考试中超过了我的班级.

我对数学的相对深刻的理解使我得以为我的学生创立一个多少有点非传统的方法, 这也以严格的形式考验了他们. 并且, 因为我的学生们对我的非传统方法反映良好, 使我在面临某种挑战中确信自己的感觉和思想, 这种挑战是在一个高中教室的苛刻环境教学中提出的. 那么这种相互的关系意味着, 越多的学生肯定我的教学, 我就获得越多的自信, 并且作为一名教师我就感到越舒心. 我从两年的教学体验中获得的, 并带进研究生院和我未来的职业生涯中的正是这样的自信和舒心.

## 3. 继续应用数学的研究生教育

当我完成了为期 2 年的“为美国而教”项目的义务后, 在北卡罗来纳州州立大学开始读研究生时, 我就回想起当初“不要与数学失去联系, 否则会落后的”这个提醒. 的确, 在我这一批人里, 有些学生看起来要么对技术细节有着较强的领悟, 要么很快就对理论有浓厚的兴趣. 然而, 我却有着一些他们没有的优点, 以致这让我与他们区别开来, 比如: 几乎没有学生可以在毫无学术氛围的环境里学习; 也没有什么学生能够在人群里面

前无拘束地讲话；而且没有学生能在读研究生时有足够自信应对逆境；也没有什么学生有实际的教学技巧。我的成熟老练以及那些从实践中获得的经验让我很快地弥补技术知识方面的缺漏。作为一名教师，我不鼓励我的学生遇事总想着投机取巧和依赖于记忆，而是希望他们注重理论和实践的普遍原则；这使得他们有效地解决新问题，并且信心十足地面对考试。同样地，我在研究生院成功的关键之一是不必深究算法的细节和遵循普遍理论原则，并且当我试图回顾和理解特定练习中的理论概念时，我经常会考虑我曾给我的学生们的鼓励。

#### 4. 职业生涯

我从课堂里培养的技能 and 信心在我的职业生涯中仍旧适用着。研究生毕业以后，我在 2001 年 9 月作为应用数学家进入波音公司，那年是我开始博士生学习的 4 年之后。在波音公司，我所在的小组的工作被划分为两部分，一是研发新技术，另一是提供适当的数学以支持工程流程。然而，由于“9.11”这场突如其来的悲剧，剧烈地改变了工作环境和我们组的优先地位，而且波音公司的研究资金也大大缩减了。但我仍凭借着在“为美国而教”项目上所获取的信心坚持着。尽管我学的是数值线性代数，但我通过快速学习新学科的知识，并在诸如解析几何学、运筹学和物理模型设计等领域找到工作机会以适应新的环境。因此，我有机会去处理风洞试验数据模型，由国家空管系统提供的有效航空线路，以及断裂传播模型。我认识到，在工业中，各种挑战性情形中的锲而不舍和灵活机动，以及迅速掌握新生科技的能力，这些是远比在某个特定研究领域中标明明确的专业知识更有价值的特质。

#### 5. 结论

10 几年后，现在认真思考我的教学经验对我而言是一件愉快的事情，毋庸置疑，是那 2 年的时光塑造了今天的我。我以“为美国而教”项目团团员的身份在 PSJA 北方高中教学的这两年，对我所教的学生的生活和教育都有影响，并且也对我个人的职业生涯和个人生活有影响。我目前仍旧在从来自这种经验的领悟能力、做事技巧、以及信心中获益。另外，作为一个父亲，同时又是一名热衷公益事业的社区成员，对于教育的失衡，尤其是对于在自己的社区乃至整个国家中对创新型教师及数学和科学课程的需要，我有敏锐的洞察。让我们展望一下未来，我希望能够在工业方面为技术研究做出一点贡献，我同样也希望数学教育这方面，尤其是对那些应该得到卓越教育的后进学生们，能有一些建设性的改善，通过服务于我所在地区校董事会，在适用于高中学生的许多创新科学项目的一个项目中做志愿者，也许会有效果。

(秦隆 译 陆柱家 校)